

CIBERTEC

VISIÓN: Ser la institución líder de educación superior técnica en el Perú con alcance a nivel nacional.

MISIÓN: Formar profesionales íntegros y competentes brindando una educación superior de alta calidad que contribuya al desarrollo económico y ambiental del país.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

Carrera(s)	:	Computación e Informática
Curso	:	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS I (2392)
Ciclo	:	Tercero
Período	:	2026
Horas semanales ¹	:	10
Créditos	:	5
Requisitos	:	MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIO (2389)

II. INTRODUCCIÓN

El curso de Análisis y Diseño de Sistemas imparte conocimientos relacionados al proceso de la Ingeniería de Software que permite a los alumnos utilizar una metodología ágil y el lenguaje de modelamiento unificado (UML) para desarrollar un software de calidad. El curso es teórico-práctico: consiste en un taller de desarrollo de proyectos de software. En primer lugar, se inicia con la comprensión de la Ingeniería de Software. Continúa con el proceso de desarrollo de software utilizando la metodología ágil Proceso Unificado Ágil: AUP. Luego, con la presentación del Lenguaje del Modelamiento Unificado: UML. Por último, se desarrolla la primera disciplina de AUP conocida como Modelado, la cual incluye el Modelado del Negocio y la Captura de Requisitos.

III. METODOLOGÍA

El proceso de enseñanza - aprendizaje se basa en el aprendizaje a partir de la experiencia. Busca motivar al estudiante a través de situaciones cercanas a la realidad y propiciar la reflexión para la resolución de problemas en los que se aplican de forma práctica los conocimientos adquiridos. El aprendizaje del curso se consolida con el desarrollo de un proyecto de investigación aplicada asesorado por el docente. Esta metodología contribuye a que el alumno sea protagonista de su aprendizaje individual y colaborativo mientras que el docente asume un rol de planificador, facilitador y guía, creando escenarios que permiten a los alumnos la adquisición de competencias profesionales.

IV. LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el alumno conoce los conceptos básicos de la primera disciplina de la Metodología AUP (Modelado que incluye el estudio del Negocio y la Captura de Requisitos), y las reglas de la notación UML 2.5. Además, el alumno está capacitado en el uso de una herramienta CASE para el desarrollo de Software de Calidad (IBM Engineering Systems Design Rhapsody).

¹ Las horas semanales cubren los temas hasta la semana 6 mediante clases en vivo, mientras que el resto de las horas se completa con autoestudio, en la evaluación final y certificación, cumpliendo el total de horas del curso.

V. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA

Tipo	Resultado	Aporte
General	Para todos los programas RAC 5.- Resuelve situaciones y se orienta a resultados El estudiante es capaz de elaborar propuestas creativas desde su área de conocimiento, tomar decisiones relevantes para el logro de los proyectos en los que participa y actuar para asegurar el cumplimiento del alcance de los mismos de forma eficiente.	Formativo
	RAC 7.- Compromiso con la actualización profesional y la mejora continua El estudiante es capaz aprender de forma autónoma nuevas herramientas, técnicas, modelos, estándares o definiciones en su área de conocimiento que incrementen su competencia, eficiencia y productividad.	Formativo
	RAC 8.- Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo El estudiante posee y valora hábitos de trabajo efectivo. Asimismo, evidencia el liderazgo necesario para interactuar con actores de diversos niveles de la empresa y con el entorno en el que esta se desenvuelve logrando resolver situaciones del ámbito laboral con un criterio profesional.	Formativo
Específico	Para ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS RAC 1.- Realiza el Análisis-Funcional de los procesos de negocios a fin de incorporar herramientas tecnológicas relevantes El estudiante es capaz de elaborar una propuesta técnica de desarrollo o implantación de una solución informática en función de la identificación de los requisitos funcionales y no funcionales de un proceso de negocio u organización.	Formativo
	Para COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA RAC 3.- Participación en la definición y diseño de las soluciones informáticas El estudiante está en la capacidad de participar en la definición de las estrategias de implementación de las soluciones informáticas sobre la base de los requisitos y expectativas del área usuaria.	Formativo

VI. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1. Introducción a la ingeniería de software		Duración: 6 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno es capaz de identificar las ventajas y desventajas de los modelos de procesos de software, y la importancia de emplear una metodología de desarrollo de Software como el AUP. Finalmente, el alumno es capaz de elaborar los diagramas UML y se familiariza en el uso de una Herramienta CASE.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Identifica las actividades de un proceso de software, los modelos de procesos de software y las principales metodologías de desarrollo de software. 2. Conoce la Metodología AUP y los Diagramas UML. 3. Discrimina las características del proceso de software, así como de las metodologías y tipos de Herramientas Case.	Temario 1.1. Tema 1: Ingeniería de software, AUP y UML (4 horas) 1.1.1. Elementos claves de la ingeniería de software 1.1.2. Procesos de software 1.1.3. Modelos de proceso de software 1.1.4. Metodologías de desarrollo 1.1.5. Metodologías RUP (Rational Unified Process) 1.1.6. Metodología AUP (Agile Unified Process) 1.1.7. UML (Lenguaje de Modelamiento Unificado) 1.1.8. Diagramas de UML 2.5 1.2. Tema 2: Herramientas CASE (2 hora) 1.2.1. Objetivos de las herramientas CASE 1.2.2. Tipos de herramientas CASE 1.2.3. Ejemplos de herramientas CASE	

UNIDAD 2. Disciplina de modelado – Parte I	Duración: 36 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno sustenta el primer avance de su proyecto relacionado a la elaboración de la documentación del estudio de Negocio de un caso de estudio utilizando una Herramienta CASE. Este avance incluye el desarrollo del Modelo de Casos de Uso de Negocio (MCUN) y el Modelo de Análisis de Negocio (MAN).	

Capacidades	Conocimientos
1. Conoce la importancia del Modelado de Negocio e identifica los Procesos de Negocio de una Organización. 2. Identifica los elementos del Modelo de Casos de Uso de Negocio. 3. Identifica los elementos del Modelo de Análisis de Negocio. 4. Aplica las técnicas y reglas para la elaboración de Modelado de Negocio utilizando una Herramienta CASE. 5. Elabora documentación relacionada al Modelado de Negocio según un caso propuesto.	Temario 2.1. Tema 3: Modelado de negocio (3 horas) 2.1.1. ¿Cuándo es necesario realizar el modelado de negocio? 2.1.2. ¿Cuándo no es necesario realizar el modelado de negocio? 2.2. Tema 4: Visión general del entorno CASE IBM Engineering Systems Design Rhapsody (3 horas) 2.2.1. Proyectos, vistas y toolbars 2.2.2. Toolkit para ingeniería de sistemas 2.2.3. Tips de navegación 2.2.4. Creación de un proyecto con la estructura del modelado 2.3. Tema 5: Modelo de casos de uso del negocio – MCUN (18 horas) 2.3.1. Artefactos del modelo de casos de uso de negocio 2.3.2. Reglas básicas de nomenclaturas 2.3.3. Actividades para identificar los artefactos de la vista externa del negocio 2.3.4. Identificación de artefactos del modelo de casos de uso de negocio para el caso fashion importaciones 2.4. Tema 6: Modelo de análisis del negocio - MAN (6 horas) 2.4.1. Artefactos del modelo de análisis de negocio 2.4.2. Reglas básicas de nomenclaturas 2.4.3. Actividades para identificar los artefactos de la vista interna del negocio 2.4.4. Identificación de artefactos del modelo de análisis de negocio para el caso fashion importaciones 2.5. Tema 7: Caso propuesto de MCUN y MAN (6 horas) 2.5.1. Caso: Play and Learning Zone S.A.C. 2.5.2. Caso: Impulse Center 2.5.3. Otros casos propuestos

UNIDAD 3. Disciplina de modelado – Parte II		Duración: 36 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno sustenta el proyecto realizado durante el curso relacionado a la elaboración de la documentación del Modelado de Negocio, Captura de Requisitos, y Prototipos (GUIs) de un caso de estudio utilizando una Herramienta CASE. Además, el alumno es capaz de elaborar prototipos utilizando herramientas de prototipado (GUIs).		
Capacidades	Conocimientos	
1. Conoce la importancia de la captura de requisitos en el proceso de creación de software e identifica los requisitos funcionales y no funcionales. 2. Identifica los elementos del Modelo de Casos de Uso. 3. Elabora documentación relacionada al Modelo de Casos de Uso. 4. Aplica las técnicas y reglas para la elaboración de Modelo de Casos de Uso utilizando una Herramienta CASE. Evidencia de Aprendizaje	Temario 3.1. Tema 8: Captura de requisitos (12 horas) 3.1.1. Importancia de la captura de requisitos 3.1.2. Dificultades de la captura de requisitos 3.1.3. Artefactos de la captura de requisitos 3.1.4. Reglas básicas de nomenclaturas 3.1.5. Actividades para realizar la captura de requisitos 3.1.6. Requisitos FURPS+ 3.1.7. Técnicas para capturar requisitos 3.1.8. Experiencia de usuario (UX Design) 3.1.9. Captura de requisitos a solicitud del cliente 3.1.10. Identificación de actividades para sistematizar a partir del diagrama de actividades de un proceso - Caso: Venta de productos de fashion importaciones 3.2. Tema 9: Modelo de casos de uso (12 horas)	

Evaluación Final (EF): Proyecto Evaluación para Certificación	3.2.1. Artefactos del modelo de casos de uso 3.2.2. Reglas básicas de nomenclaturas 3.2.3. Identificación de artefactos del modelo de casos de uso para el caso fashion importaciones 3.3. Tema 10: Estructurando el modelo de casos de uso (12 horas) 3.3.1. Objetivos 3.3.2. Tipos de relaciones 3.3.3. Casos de uso abstractos y concretos 3.3.4. Especificación de casos de uso - ECU 3.3.5. Priorización de casos de uso
--	--

VII. EVALUACIÓN

Fórmula del Curso:

$$\text{Promedio Final} = T1 (20\%) + T2 (35\%) + EF (45\%)$$

Dónde:

T1: Evaluación 1

T2: Evaluación 2

EF: Evaluación Final (EF): Proyecto

Cronograma:

TIPO DE EVALUACIÓN	SESIÓN
T1	05
T2	09
EF	13

Consideraciones:

- El sistema de calificación es vigesimal (Nota máxima: 20).
- La nota mínima aprobatoria es 13.
- Ninguna evaluación es susceptible de eliminación.
- La realización de todos los minicuestionarios disponibles en la plataforma (modalidad virtual) otorga un punto de bonificación en la Evaluación Final.
- En caso de que el curso SÍ permita rendir un Examen Sustitutorio que reemplace una de las evaluaciones, la inscripción será comunicada oportunamente.
- Para que el estudiante obtenga el certificado de competencia debe aprobar de manera satisfactoria todos los cursos de su ciclo académico y obtener una nota mínima de 16 en cada evaluación de certificado, el cual se rendirá en la semana 08.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

- Báez Pérez, C. I. (2014) *Proceso de desarrollo de software: basado en la articulación de RUP y CMMI priorizando su calidad*. Tunja: Universidad de Boyacá.
Centro de Información: Código 005.14 BAEZ

- Debrauwer, L. (2016) *UML 2.5: iniciación, ejemplos y ejercicios corregidos*. 4a ed. Barcelona: ENI.
Centro de Información: Código 005.117 DEBR 2016
- Kendall, K. E. y Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas*. 8a ed. México, D. F.: Pearson Educación.
Centro de Información: Código 004.2 KEND 2011
- Lasa Gómez, C. (2017) *Metodologías ágiles: Scrum, Kanban, Lean*. Madrid: Anaya Multimedia.
Centro de Información: Código 005.1 LASA
- Pressman, R. S. (2010) *Ingeniería del software: un enfoque práctico*. 3a ed. México, D. F.: McGraw-Hill.
Centro de Información: Código 005.1 PRES 2010
- Sommerville, I. (2011) *Ingeniería de software*. 9a ed. México, D. F.: Pearson Educación.
Centro de Información: Código 005.1 SOMM/ES 2011

Bibliografía Electrónica

- Ambler, S. W. (13 de mayo de 2006) *The Agile Unified Process (AUP)*. Recuperado de www.ambysoft.com/unifiedprocess/agileUP.html
- Ambysoft (2006) *Introducción al Agile UP*. Recuperado de <http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/overview.html>
- Ambysoft (2021). [Visión General de la Metodología AUP]. Recuperado de www.ambysoft.com/
- IBM Corporation (2020) *IBM Engineering Systems Design Rhapsody*. Recuperado de <https://www.ibm.com/pe-es/products/systems-design-rhapsody>
- Lappinf, A. (2019) *Getting started with Rhapsody for systems engineering*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=j2pglKC5f7U>
- MK Labs (2021) *Star UML*. Recuperado de <https://staruml.io/>
- Object Management GroupUnified (2021) *Unified Modeling Language*. Recuperado de <https://www.uml.org/>
- Rational Software Corp. (2001) *Rational Unified Process : overview*. Recuperado de <https://scweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/>
- Sparx Systems (2021) *Enterprise Architect*. Recuperado de <https://sparxsystems.com/>
- Tutorials Point (2021) *Software - CASE Herramientas*. Recuperado de https://www.tutorialspoint.com/es/software_engineering/case_tools_overview.htm
- Watson, A. (23 de marzo de 2016) *Visual Modeling: past, present and future*. Recuperado el 15 de noviembre de 2020 de https://www.uml.org/Visual_Modeling.pdf

Bibliografía Complementaria

- Bruegge, B. y Dutoit, A. (2002) *Ingeniería de software orientada a objetos*. México, D. F.: Pearson Educación. Centro de Información: Código 005.117 BRUE
- Larman, C. (2003) *Uml y patrones*. 2a ed. Madrid: Pearson Educación. Centro de Información: Código 005.117 LARM 2003
- Stevens, P. y Pooley, R. (2002) *Utilización de UML en ingeniería del software con objetos y componentes*. Madrid: Pearson Educación. Centro de Información: Código 005.117 STEV